CORRIGÉ DU TD N° 1

Compléments d'algèbre linéaire

1 Sommes directes dans $\mathbb{R}^3$

1. $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (1-0) - 0 + 1 \cdot (1-0) = 2 \neq 0$ (développement selon la première ligne). Les trois vecteurs forment une base de $\mathbb{R}^3$; par le théorème « bases et sommes directes », $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2 \oplus F_3$.
2. $(1,2,1) = (1,1,0) + (0,1,1)$, donc $(1,1,0) + (0,1,1) - (1,2,1) = 0$ est une décomposition non triviale de 0 : la somme n'est pas directe (elle est égale au plan $F_1 \oplus F_2$). Pourtant $F_1 \cap F_2$, $F_1 \cap G$ et $F_2 \cap G$ sont réduits à $\{0\}$ (trois droites distinctes).

2 Dimension d'une somme

1. F est le noyau de la forme linéaire non nulle $x \mapsto x_1 + x_2 + x_3 + x_4$: c'est un hyperplan, $\dim F = 3$. Si $x = \lambda(1,1,1,1) \in F \cap G$, alors $4\lambda = 0$, donc $x = 0$: la somme $F + G$ est directe, de dimension $3 + 1 = 4$, donc égale à $\mathbb{R}^4$.
2. $(1,-1,0,0) \in F$ (somme des coordonnées nulle), donc $H \subset F$ et $F \cap H = H \neq \{0\}$: la somme n'est pas directe. On le voit aussi par les dimensions : $\dim F + \dim G + \dim H = 5 > 4 \geqslant \dim(F+G+H)$.

3 Supplémentaire d'un hyperplan

1. Si $a \notin H$, alors $a \neq 0$ et $\mathbb{K}a$ est une droite. Si $x = \lambda a \in H \cap \mathbb{K}a$ avec $\lambda \neq 0$, alors $a = \lambda^{-1}x \in H$, contradiction : $H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$. La somme est directe et de dimension $(n-1)+1 = n$: c'est E. Réciproquement, si $a \in H$, alors $H + \mathbb{K}a = H \neq E$.
2. $H = \{P \mid P(1) = 0\}$ est le noyau de la forme linéaire non nulle $P \mapsto P(1)$: c'est un hyperplan. Le polynôme constant 1 n'est pas dans H, et $\mathbb{K}_0[X] = \mathbb{K} \cdot 1$: on applique la question 1.

4 Projecteurs et somme directe

1. Analyse : si $x = y + z$ avec $u(y) = 0$ et $u(z) = z$, alors $u(x) = z$ et $y = x - u(x)$. Synthèse : pour $x \in E$, posons $z = u(x)$ et $y = x - u(x)$. Alors $u(z) = u^2(x) = u(x) = z$ et $u(y) = u(x) - u^2(x) = 0$. Donc $E = \operatorname{Ker} u + \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id})$, et l'analyse prouve l'unicité : la somme est directe.
2. Si $u(x) = x$, alors $x = u(x) \in \operatorname{Im} u$. Si $x = u(t)$, alors $u(x) = u^2(t) = u(t) = x$. Donc $\operatorname{Ker}(u - \mathrm{id}) = \operatorname{Im} u$. La décomposition $x = (x - u(x)) + u(x)$ montre que $u(x)$ est la composante de x sur $\operatorname{Im} u$ parallèlement à $\operatorname{Ker} u$: u est ce projecteur.

5 Calculs par blocs

1. Par blocs : $M^2 = \begin{pmatrix} A^2 & A^2 + A^2 \\ 0 & A^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^2 & 2A^2 \\ 0 & A^2 \end{pmatrix}$. On conjecture $M^k = \begin{pmatrix} A^k & kA^k \\ 0 & A^k \end{pmatrix}$, vrai pour $k = 0$ et $k = 1$; si c'est vrai au rang k, $M^{k+1} = M^k M = \begin{pmatrix} A^{k+1} & A^{k+1} + kA^{k+1} \\ 0 & A^{k+1} \end{pmatrix}$, ce qui établit la récurrence. (Autre méthode : $M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & I \\ 0 & I \end{pmatrix}$, deux matrices qui commutent.)

2. M est triangulaire par blocs : $\det M = \det A \cdot \det A = (\det A)^2$.

---

6 Produit, puissances et déterminant par blocs

1. $\det M = \det A \times \det D = (-2) \times 6 = -12$, quel que soit B.
2. $N^2 = \begin{pmatrix} I_2 & A+A \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_2 & 2A \\ 0 & I_2 \end{pmatrix}$, et par récurrence immédiate $N^k = \begin{pmatrix} I_2 & kA \\ 0 & I_2 \end{pmatrix}$.
3. $\begin{pmatrix} I_2 & A \\ 0 & I_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_2 & -A \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} = I_4$: $N^{-1} = \begin{pmatrix} I_2 & -A \\ 0 & I_2 \end{pmatrix}$ (la formule de la question 2 reste vraie pour $k=-1$).

---

7 Un déterminant par blocs

Le calcul par blocs donne

$$\begin{pmatrix} I & I \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & B+A \\ B & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{pmatrix}.$$

Les matrices $\begin{pmatrix} I & \pm I \\ 0 & I \end{pmatrix}$ sont triangulaires par blocs, de déterminant 1. La matrice obtenue est triangulaire (inférieure) par blocs ; son déterminant est $\det(A+B)\det(A-B)$ (le théorème s'applique aussi aux matrices triangulaires inférieures par blocs, par transposition). Par multiplicativité du déterminant, on obtient la formule.

---

8 Inverse d'une matrice triangulaire par blocs

1. $\det M = \det A \det D \neq 0$.
2. $MM^{-1} = \begin{pmatrix} AX & AY+BZ \\ 0 & DZ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}$ impose $X = A^{-1}$, $Z = D^{-1}$, puis $AY = -BD^{-1}$, soit $Y = -A^{-1}BD^{-1}$.
3. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; $B = I_2$; $D = 2I_2$, $D^{-1} = \frac{1}{2}I_2$. Donc $Y = -\frac{1}{2}A^{-1}$ et

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

---

10 Droites stables d'une matrice 2×2

1. On cherche $x = (a,b) \neq 0$ et λ tels que $Ax = \lambda x$: $a+b = \lambda a$ et $2b = \lambda b$. Si $b \neq 0$, alors $\lambda = 2$ et $a+b = 2a$, soit $a = b$: droite $\mathbb{R}(1,1)$. Si $b = 0$, alors $a \neq 0$ et $\lambda = 1$: droite $\mathbb{R}(1,0)$. Les droites stables sont exactement $\mathbb{R}(1,0)$ et $\mathbb{R}(1,1)$.
2. Dans la base $\big((1,0),(1,1)\big)$: $u(1,0) = (1,0)$ et $u(1,1) = (2,2)$. La matrice est $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$: diagonale, comme prévu puisque les deux droites stables sont supplémentaires.

---

11 Reconnaître des sous-espaces stables

1. $u(e_1) = 2e_1 \in F$ et $u(e_2) = e_1 + 2e_2 \in F$: F est stable. $u(e_3) = 3e_3 \in G$: G est stable. (On le lit sur A, diagonale par blocs.)

2. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$: c'est le bloc supérieur gauche de A.
3. $u(e_1) = 2e_1$: $\mathrm{Vect}(e_1)$ est stable (e_1 est un vecteur propre). $u(e_2) = e_1 + 2e_2 \notin \mathrm{Vect}(e_2)$: $\mathrm{Vect}(e_2)$ n'est pas stable.

---

12 Commutant d'une matrice diagonale

1. $(BD)_{ij} = b_{ij}\lambda_j$ et $(DB)_{ij} = \lambda_i b_{ij}$. Donc $(\lambda_j - \lambda_i)b_{ij} = 0$, et pour $i \neq j$, $\lambda_i \neq \lambda_j$ impose $b_{ij} = 0$: B est diagonale. Réciproquement, toute matrice diagonale commute avec D.
2. Notons d et b les endomorphismes canoniquement associés. $\mathrm{Ker}(d - \lambda_i \mathrm{id}) = \mathbb{K}e_i$ (car les λ_j sont distincts). Comme b commute avec d, donc avec $d - \lambda_i \mathrm{id}$, le noyau $\mathbb{K}e_i$ est stable par b : $b(e_i) \in \mathbb{K}e_i$ pour tout i, ce qui signifie que B est diagonale.

---

13 Noyaux itérés

1. Si $u^k(x) = 0$, alors $u^{k+1}(x) = u(0) = 0$. Et u commute avec u^k, donc $\mathrm{Ker}\, u^k$ est stable par u.
2. Soit $x \in N_{k+2}$: $u^{k+1}(u(x)) = 0$, donc $u(x) \in N_{k+1} = N_k$, c'est-à-dire $u^{k+1}(x) = 0$: $x \in N_{k+1}$. Ainsi $N_{k+2} \subset N_{k+1}$, d'où l'égalité. Par récurrence, $N_j = N_k$ pour tout $j \geqslant k$.
3. Tant que $N_k \neq N_{k+1}$, l'inclusion est stricte et $\dim N_{k+1} \geqslant \dim N_k + 1$. Partant de $\dim N_0 = 0$, il ne peut y avoir plus de n inclusions strictes successives (sinon $\dim N_{n+1} \geqslant n+1$). Par la question 2, dès qu'une égalité a lieu, la suite est constante : elle est stationnaire à partir d'un rang $r \leqslant n$.
4. Si $u^p = 0$, alors $N_p = E$. La suite est constante à partir de $r \leqslant n$, et vaut E à partir du rang $\max(r, p)$, donc $N_r = E$: $u^r = 0$ et a fortiori $u^n = 0$.

---

14 Sous-espaces stables par la dérivation

Les $\mathbb{K}_d[X]$ sont stables, puisque dériver baisse le degré. Réciproquement, soit $F \neq \{0\}$ stable par D et $d = \max\{\deg P \mid P \in F \setminus \{0\}\}$ (bien défini car les degrés sont $\leqslant n$). Alors $F \subset \mathbb{K}_d[X]$.

Soit $P \in F$ de degré d. Par stabilité, $P, P', \ldots, P^{(d)} \in F$. Ces $d+1$ polynômes sont non nuls de degrés $d, d-1, \ldots, 0$, deux à deux distincts : ils forment une famille libre (famille échelonnée en degré) de $\mathbb{K}_d[X]$, de dimension $d+1$, donc une base. Ainsi $\mathbb{K}_d[X] \subset F$, d'où $F = \mathbb{K}_d[X]$.

---

15 Les endomorphismes qui commutent avec tous les autres

1. Pour $x \neq 0$, la droite $\mathbb{K}x$ est stable : $u(x) = \lambda_x x$ pour un scalaire λ_x. Soit x, y non nuls. Si (x, y) est libre : $u(x+y) = \lambda_{x+y}(x+y)$ et aussi $= \lambda_x x + \lambda_y y$; par liberté, $\lambda_x = \lambda_{x+y} = \lambda_y$. Si $y = \mu x$ ($\mu \neq 0$) : $u(y) = \mu\lambda_x x = \lambda_x y$, donc $\lambda_y = \lambda_x$. Ainsi $\lambda_x = \lambda$ ne dépend pas de x, et $u = \lambda \mathrm{id}_E$ (aussi en 0).
2. Soit D une droite et p un projecteur d'image D (projection sur D parallèlement à un supplémentaire). Comme u commute avec p, $\mathrm{Im}\, p = D$ est stable par u. Toute droite est donc stable, et u est une homothétie par la question 1. Réciproquement, les homothéties commutent avec tout.

---

16 Calculs de traces

1. Une projection a pour trace son rang : $\mathrm{tr}(p) = \dim P = 2$. La symétrie associée est $s = 2p - \mathrm{id}$, de trace $2 \cdot 2 - 3 = 1$ (dans une base adaptée, $\mathrm{diag}(1, 1, -1)$).
2. $A = B = I_2$: $\mathrm{tr}(AB) = 2$ et $\mathrm{tr}(A)\,\mathrm{tr}(B) = 4$.

3. Le coefficient diagonal (i,i) de $A^\top A$ est $\sum_k (A^\top)_{ik} a_{ki} = \sum_k a_{ki}^2$. Donc $\operatorname{tr}(A^\top A) = \sum_{i,k} a_{ki}^2$ est une somme de carrés de réels : si elle est nulle, tous les a_{ki} sont nuls.

---

17 Propriétés de la trace en action

1. $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr}(A^\top) = 5$. $AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$: les matrices sont différentes, mais $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA) = 9$.
2. Non : leurs traces valent 3 et 2, or deux matrices semblables ont la même trace.
3. 2.

---

18 Trace et formes linéaires

1. $(ME_{ij})_{kl} = \sum_p m_{kp} (E_{ij})_{pl} = m_{ki}\delta_{jl}$. Sa trace est $\sum_k m_{ki}\delta_{jk} = m_{ji}$. Donc $f_M(E_{ij}) = m_{ji}$.
2. Φ est linéaire (linéarité de la trace et du produit). Si $f_M = 0$, alors $m_{ji} = f_M(E_{ij}) = 0$ pour tous i, j : $M = 0$, Φ est injective. Les deux espaces ont la même dimension n^2 : Φ est un isomorphisme.
3. C'est l'injectivité de Φ.

---

19 L'équation $AB - BA = A$

1. $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(AB) - \operatorname{tr}(BA) = 0$.
2. Récurrence : vrai pour $k = 1$. Si $A^k B - BA^k = kA^k$, alors
$$A^{k+1}B - BA^{k+1} = A(A^kB - BA^k) + (AB - BA)A^k = kA^{k+1} + A^{k+1} = (k+1)A^{k+1}.$$
3. En prenant la trace : $k \operatorname{tr}(A^k) = \operatorname{tr}(A^k B) - \operatorname{tr}(BA^k) = 0$, et $k \neq 0$. (On verra plus tard que cela force A à être nilpotente.)

---

20 Somme de projecteurs égale à l'identité

1. Pour $x \in E$, $x = p_1(x) + \cdots + p_k(x)$ avec $p_i(x) \in \operatorname{Im} p_i$.
2. $n = \operatorname{tr}(\mathrm{id}_E) = \sum_i \operatorname{tr}(p_i) = \sum_i \operatorname{rg}(p_i)$, car la trace d'un projecteur est son rang.
3. $\dim\left(\sum \operatorname{Im} p_i\right) = n = \sum \dim \operatorname{Im} p_i$: la somme est directe. Soit j et $x \in E$; posons $y = p_j(x) \in \operatorname{Im} p_j$. On a $y = \sum_i p_i(y)$ avec $p_i(y) \in \operatorname{Im} p_i$, et aussi $y = 0 + \cdots + y + \cdots + 0$ (avec y en position j). Par unicité de la décomposition, $p_i(y) = 0$ pour $i \neq j$, c'est-à-dire $p_i \circ p_j = 0$.

---

21 L'hyperplan des matrices de trace nulle

1. $\mathcal{T}$ est le noyau de la forme linéaire non nulle tr : $\dim \mathcal{T} = n^2 - 1$. Et $\operatorname{tr}(XY - YX) = 0$.
2. $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$. Pour $i \neq j$: $E_{ii}E_{ij} - E_{ij}E_{ii} = E_{ij} - 0 = E_{ij}$. Et $E_{ij}E_{ji} - E_{ji}E_{ij} = E_{ii} - E_{jj}$.
3. La famille formée des E_{ij} ($i \neq j$) et des $E_{ii} - E_{nn}$ ($1 \leqslant i \leqslant n-1$) est libre (les coefficients se lisent sur les positions hors diagonale et sur les $n-1$ premières positions diagonales) et compte $n^2 - n + n - 1 = n^2 - 1$ éléments de $\mathcal{T}$: c'est une base de $\mathcal{T}$. Elle est formée de commutateurs (question 2), donc $\mathcal{T} \subset \operatorname{Vect}(\text{commutateurs}) \subset \mathcal{T}$.

---

23 Un polynôme annulateur

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = 2A + 3I_2$. Le polynôme $X^2 - 2X - 3 = (X-3)(X+1)$ annule A.
2. $A(A - 2I_2) = 3I_2$, donc A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{3}(A - 2I_2) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.
3. $X^k = Q(X-3)(X+1) + aX + b$. En 3 : $3a + b = 3^k$; en -1 : $-a + b = (-1)^k$. D'où $a = \frac{3^k - (-1)^k}{4}$ et $b = \frac{3^k + 3(-1)^k}{4}$, et

$$A^k = \frac{3^k - (-1)^k}{4} A + \frac{3^k + 3(-1)^k}{4} I_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^k + (-1)^k & 3^k - (-1)^k \\ 3^k - (-1)^k & 3^k + (-1)^k \end{pmatrix}.$$

Vérification : pour $k = 1$, on retrouve $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = A$.

---

24 Calculer un polynôme de matrice

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, donc $P(A) = \begin{pmatrix} 1 - 3 + 2 & 3 - 3 \\ 0 & 4 - 6 + 2 \end{pmatrix} = 0$: P est un polynôme annulateur de A.
2. $A^2 - 3A = -2I_2$ s'écrit $A \cdot \frac{1}{2}(3I_2 - A) = I_2$: A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{2}(3I_2 - A) = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.
3. $A^2 = 3A - 2I_2$, donc $A^3 = 3A^2 - 2A = 3(3A - 2I_2) - 2A = 7A - 6I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$.

---

25 Puissances et inverse grâce à un annulateur

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = A + 2I_3$. Le polynôme $X^2 - X - 2 = (X-2)(X+1)$ annule A.
2. $A(A - I_3) = 2I_3$: $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.
3. $X^k = Q(X-2)(X+1) + aX + b$ avec $2a + b = 2^k$ et $-a + b = (-1)^k$: $a = \frac{2^k - (-1)^k}{3}$, $b = \frac{2^k + 2(-1)^k}{3}$. Donc $A^k = \frac{2^k - (-1)^k}{3} A + \frac{2^k + 2(-1)^k}{3} I_3$: ses coefficients diagonaux valent $\frac{2^k + 2(-1)^k}{3}$ et les autres $\frac{2^k - (-1)^k}{3}$.

---

26 Annulateur et inversibilité

1. $P = P(0) + XQ$ et $0 = P(u) = P(0)\mathrm{id} + u \circ Q(u)$, donc $u \circ \left(-\frac{1}{P(0)} Q(u) \right) = \mathrm{id}$, et de même dans l'autre sens car $Q(u)$ commute avec u : $u^{-1} = -\frac{1}{P(0)} Q(u)$.
2. $0 = P(u) = u^m \circ R(u)$. Comme u est inversible, u^m aussi ; en composant à gauche par $(u^{-1})^m$, on obtient $R(u) = 0$.
3. Le sens direct est la question 1. Pour la réciproque, un polynôme annulateur non nul existe en dimension finie ; la question 2 en fournit un, R, de terme constant non nul.

---

27 Interpolation à la main

1. $L_0 = \frac{(X-1)(X-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{(X-1)(X-2)}{2}$, $L_1 = \frac{X(X-2)}{1 \cdot (-1)} = -X(X-2)$, $L_2 = \frac{X(X-1)}{2 \cdot 1} = \frac{X(X-1)}{2}$.
2. $P = 1 \cdot L_0 + 0 \cdot L_1 + 3L_2 = \frac{(X-1)(X-2) + 3X(X-1)}{2} = \frac{(X-1)(4X-2)}{2} = (X-1)(2X-1) = 2X^2 - 3X + 1$.
   Vérification : $P(0) = 1$, $P(1) = 0$, $P(2) = 8 - 6 + 1 = 3$.

---

28 Polynôme interpolateur en trois points

1. $L_{-1} = \dfrac{X(X-1)}{2}$, $L_0 = 1 - X^2$, $L_1 = \dfrac{X(X+1)}{2}$.
2. $P = 2L_{-1} - L_0 + 4L_1 = X^2 - X - 1 + X^2 + 2X^2 + 2X = 4X^2 + X - 1$. Vérification : $P(-1) = 2$, $P(0) = -1$, $P(1) = 4$.
3. $L_{-1} + L_0 + L_1$ est de degré au plus 2 et vaut 1 en -1, 0 et 1, comme le polynôme constant 1 : par unicité du polynôme interpolateur, la somme vaut 1.

---

29 La formule de Simpson

1. $L_0 = \frac{X(X-1)}{2}$, $L_1 = 1 - X^2$, $L_2 = \frac{X(X+1)}{2}$. $\int_{-1}^{1} \frac{t^2 - t}{2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ (la partie impaire $-t$ s'intègre en 0) ; de même $\int_{-1}^{1} L_2 = \frac{1}{3}$; $\int_{-1}^{1} (1 - t^2)\,\mathrm{d}t = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$.
2. $P = P(-1)L_0 + P(0)L_1 + P(1)L_2$; on intègre par linéarité.
3. Pour $P = X^3$: l'intégrale vaut 0 (fonction impaire) et le membre de droite $\frac{1}{3}(-1) + 0 + \frac{1}{3} = 0$. Par linéarité ($\mathbb{R}_3[X] = \mathbb{R}_2[X] \oplus \mathbb{R}X^3$), la formule vaut sur $\mathbb{R}_3[X]$. Pour X^4 : $\int_{-1}^{1} t^4\,\mathrm{d}t = \frac{2}{5}$, mais $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \neq \frac{2}{5}$.

---

30 Vandermonde et interpolation

1. $V(a,b,c) = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$. Après $C_3 \leftarrow C_3 - aC_2$: troisième colonne $(0, b^2 - ab, c^2 - ac) = (0, b(b-a), c(c-a))$. Puis $C_2 \leftarrow C_2 - aC_1$: deuxième colonne $(0, b-a, c-a)$. En développant selon la première ligne : $V = (b-a)c(c-a) - (c-a)b(b-a) = (b-a)(c-a)(c-b)$.
2. La matrice du système est la matrice de Vandermonde, de déterminant $\prod_{i<j}(a_j - a_i) \neq 0$: le système est de Cramer et a une unique solution. Interprétation : $P = \sum_k c_k X^k$ est l'unique polynôme de $\mathbb{K}_n[X]$ tel que $P(a_i) = b_i$, c'est-à-dire le polynôme interpolateur de Lagrange.
